

1. ОГЛАВЛЕНИЕ

2. СТРУКТУРА И ТЕРМИНЫ

стр. 2-4

Состав системы и основные термины

стр. 2 ›

Авторизация и управление сеансом

стр. 3 ›

Данные, события, API и учёт времени

стр. 4 ›

3. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

стр. 5-7

Этап 1: выполненные пункты 1.0-1.9

стр. 5 ›

Этап 1.9: приёмочные тесты и доказательства

стр. 6 ›

Этап 2: коммерциализация, пункты 2.0-2.6

стр. 7 ›

Состав системы и основные термины

В ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Без подтверждения сервера нельзя начать ни обычный, ни Direct IP-сеанс. Клиент бесплатный. Право оператора определяет единый Access / Entitlement Engine.

Участники системы

Участник	Роль
Клиент	Публикует ID и heartbeat; предоставляет удалённый доступ к устройству.
Оператор	Передаёт Device Key и ID клиента; запрашивает право на соединение.
Сервер Маши	Проверяет право, лимиты и блокировки; выдаёт session ticket и lease.
Принимающая Маша	Проверяет ticket до P2P, relay или Direct IP-соединения.

Решение о соединении

РАЗРЕШЕНО

Сервер выдаёт короткоживущий подписанный ticket; активный сеанс поддерживается короткой lease.

ЗАПРЕЩЕНО

Новый сеанс не начинается; при непродлении lease активный сеанс завершается после grace period.

Основные термины

Session ticket	Подписанное разрешение на один конкретный сеанс.	Lease	Короткое право продолжать уже начатый сеанс.
Heartbeat	Периодический запрос продления lease.	Fail-closed	При ошибке проверки новый сеанс запрещается.
P2P / relay	Прямой путь или передача трафика через relay.	Direct IP	Прямое соединение по IP, но с той же авторизацией.
Access grant	Серверная запись о праве доступа.	Device Key	Идентификатор экземпляра операторской Маши.
Nonce / jti	Одноразовость ticket и защита от повтора.	Grace period	Короткий срок перед принудительным завершением.

Источники права

payment, ad_reward, trial, promo и admin создают унифицированные access_grants. Состояние оплаты не равно итоговому состоянию доступа.

Рекламное право создаётся только после server-to-server webhook рекламной сети либо серверной проверки receipt/token; приложение не может само заявить ad_watched=true.

Авторизация и управление сеансом

[В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Решение сервера и fail-closed

- Любой новый сеанс вызывает POST /v1/session/authorize.
- Если сервер авторизации недоступен или ответ нельзя проверить, новый сеанс запрещён.
- Путь трафика не меняет правило: P2P, relay и Direct IP используют одну авторизацию.
- Принимающее приложение проверяет подпись, срок и привязку права к конкретному сеансу.

Обязательные поля session ticket

Поле	Назначение
operator_device_id	Разрешённый экземпляр операторской Маши
client_id	Конкретное принимающее устройство
session_id	Конкретный сеанс
nonce, jti	Одноразовость и защита от повторного использования
iat, nbf, exp	Время выдачи, начала действия и окончания
kid	Ключ подписи и его ротация
constraints	Режим, лимиты, версия протокола и иные ограничения

Защита от повторного использования

jti регистрируется сервером и принимающей стороной. Ticket действует только для пары operator-device/client, конкретного session_id и nonce рукопожатия. Повторный ticket, другая цель или изменённые параметры отклоняются.

Lease активного сеанса

- После старта сервер создаёт короткую lease; приложение продлевает её heartbeat-запросами.
- Блокировка, отзыв права или исчерпание лимита запрещают продление.
- После пропуска heartbeat действует короткий серверный grace period, затем сеанс завершается.
- Интервалы heartbeat, TTL ticket и grace period являются серверными параметрами.

Данные, события, API и учёт времени

В ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные таблицы

Таблица	Содержание
operators, devices	Device Key, состояние экземпляра, версия, блокировка
access_policies	Правила тарифа, группы и оператора
access_grants	Источник, тип, объём, valid_from, valid_until, статус
grant_consumption	Резервирование и списание права по сеансам
usage_sessions	authorize, start, heartbeat, finish, серверная длительность
session_tickets	jti, session_id, bindings, срок, состояние использования
billing_accounts	Расчётный статус отдельно от права доступа
payment_events	Исходные webhook-события и результат обработки
ad_reward_events	Provider, offer/nonce, receipt, награда, уникальность
audit_log	Решения доступа, отказы, блокировки и административные действия

Идемпотентность и доверие к событиям

- Каждый платёжный и рекламный webhook имеет уникальный provider event ID.
- Подпись провайдера проверяется до изменения состояния.
- Повторная доставка не создаёт повторный grant или начисление.
- Сохраняются исходное событие, время получения, результат проверки и связь с grant.

Основные API

- POST /v1/session/authorize - решение и выдача ticket.
- POST /v1/sessions/start, /heartbeat, /finish - lease, время и списание.
- GET /v1/access/status - итоговый доступ, причина и варианты восстановления.
- POST /v1/payments/create; POST /v1/webhooks/yookassa.
- GET /v1/ad-rewards/offers; POST /v1/ad-rewards/prepare.
- POST /v1/webhooks/ad/{provider}; POST /v1/ad-rewards/claim.

Учёт времени

Время услуги - период установленного сеанса удалённого управления от подтверждённого start до finish либо серверного закрытия после пропажи heartbeat. Сервер задаёт округление, минимальную единицу, правила аварийного завершения и одновременных сеансов. Повторные запросы не увеличивают время и списание.

Этап 1: завершённые работы

[В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ЭТАП 1 ЗАВЕРШЁН

desktop -> local-server подтверждено; пункты 1.0-1.9 закрыты.

Подтверждённые результаты

- Git: 7c9bda7d0; Windows x64 и CI проходят; 12 из 12 серверных проверок успешны.
- Сеанс через rendezvous 77.222.38.70:21116 и relay :21117; H264, стабильные 30 FPS.

Пункты этапа 1

1.0	CI и Windows-сборка	ЗАВЕРШЁН
1.1	Базовое серверное управление	ЗАВЕРШЁН
1.2	Внешний deny до relay	ЗАВЕРШЁН
1.3	Подпись, попсо и защита от повторов	ЗАВЕРШЁН
1.4	Fail-closed и совместимость протокола	ЗАВЕРШЁН
1.5	Управление доступом оператора	ЗАВЕРШЁН
1.6	Стабильность rendezvous/relay	ЗАВЕРШЁН
1.7	Подготовка рабочего контура	ЗАВЕРШЁН
1.8	Реальное desktop -> local-server	ЗАВЕРШЁН
1.9	Приёмочные тесты и доказательства результата Подробнее ->	ЗАВЕРШЁН

ПРИЁМКА ЭТАПА 1

Пункт 1.9: 12 из 12 обязательных проверок пройдены.

Открыть подробности >

Этап 1.9: приёмочные тесты

В ОГЛАВЛЕНИЕ

ЭТАП 1.9 ЗАВЕРШЁН

12 обязательных серверных проверок пройдены.

Обязательные приёмочные тесты

1. Active: действующее право - сеанс разрешён.
2. Blocked / expired: новое соединение запрещено.
3. Fail-closed: сервер авторизации недоступен - новое соединение запрещено.
4. Direct IP: без действующего ticket соединение запрещено.
5. Replay: повторное использование ticket или jti запрещено.
6. Wrong binding: ticket другого клиента, оператора или session_id запрещён.
7. Tamper: изменение полей или подписи приводит к отказу.
8. Lease revoke: отзыв права прекращает активный сеанс после grace period.
9. Heartbeat loss: пропажа heartbeat закрывает сеанс и фиксирует серверную длительность.
10. Idempotency: повторные start/finish/webhook не создают двойного списания или grant.
11. Alternative grant: payment overdue не блокирует действующий ad_reward, promo или admin grant.
12. Concurrent sessions: сервер применяет заданный лимит одновременных сеансов.

Доказательства результата

- Коммит и точный SHA в репозитории на server.
- Лог автоматических тестов и успешная Windows x64 сборка.
- Протокол ручного теста на операторском и клиентском устройствах.

Не входит в этап 1

Редизайн интерфейса, installer/auto-update, YooKassa UI, рекламный UI, защита бинарника и сайт не задерживают подтверждение серверного контроля. Эти работы входят в этап 2.

Этап 2: коммерциализация

В ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРИНЦИП

Сначала серверный учёт права доступа и долга; затем платёжный провайдер и альтернативные способы доступа.

2.0 СЕРВЕРНАЯ ПОСТОПЛАТА

ЗАВЕРШЁН

Тариф 1 Р/час; server duration, debt, due/grace, T-10 и /v1/access/status развёрнуты на VPS.

Результат приёмки:

- 29 тестов пройдены; 1 час = 1 Р; повторный finish идемпотентен;
- просрочка без grant блокирует; ad_reward, promo и admin сохраняют доступ;
- production: T-10, блокировка, alternative grant, cleanup и integrity_check - PASS.

2.1

ЮKassa

ТЕКУЩИЙ ЭТАП

Создание платежа, webhook, сверка статуса и закрытие задолженности.

2.2

Rewarded-реклама

ПОСЛЕ 2.1

Grant ad_reward с серверным сроком действия; без обхода платёжных правил.

2.3

Установщик и автообновление

ПОСЛЕ БИЛЛИНГА

Подписанный установщик, проверяемое обновление, контролируемый откат.

2.4

Защита бинарей

ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ

Подпись, контроль целостности и базовое усложнение подмены клиента.

2.5

Интерфейс и бренд

ПЕРЕД ПИЛОТОМ

Понятные статусы доступа, долга, предупреждения и оплаты.

2.6

Сайт и выпуск

ФИНАЛ

Тарифы, документы, загрузка, поддержка и публичный контур.

БЛИЖАЙШАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА

Этап 2.1: платёж YooKassa, проверенный webhook и автоматическое закрытие задолженности.